

Sujet du projet ASA

Promotion ALMA M2 2025/2026

MiniNet

Mini Réseau Social Composé de Composants et Connecteurs

Objectifs pédagogiques

L'objectif du projet est de concevoir et implémenter un système logiciel en appliquant les **principes d'architecture à base de composants et connecteurs**.

Vous devez :

- Identifier les **composants fonctionnels** et **connecteurs de communication** du système.
- Décrire l'architecture dans un **langage d'architecture** (comme ACME, AADL, ArchiMate ou un Java++ équivalent).
- Implémenter un prototype conforme à l'architecture définie.
- Mettre en évidence la **traçabilité entre l'architecture et le code**.

Description fonctionnelle

Vous devez concevoir un **mini réseau social** nommé *MiniNet*, permettant à des utilisateurs :

1. de **s'inscrire et s'authentifier**,
2. de **poster des messages courts** (texte, image ou lien),
3. de **consulter les publications** de leurs contacts,
4. d'envoyer et recevoir des **messages privés**,
5. d'ajouter/supprimer des **amis**.

L'interface peut être simplifiée (console, web ou mobile minimaliste).

L'objectif n'est pas la richesse fonctionnelle mais la **clarté architecturale**.

Contraintes architecturales

- Le système doit être conçu selon une **architecture à base de composants et connecteurs** :
 - Les **composants** encapsulent les fonctionnalités (ex. : UserManager, PostManager, MessageService, Storage, NotificationService...).
 - Les **connecteurs** définissent les modes d'interaction entre composants (ex. : appel de procédure, événement, message asynchrone, bus, REST, etc.).

- Une **description architecturale** doit être fournie :
 - Exemple : spécification **ACME** décrivant les composants, ports, rôles et connecteurs.
 - Schéma UML/ADL illustrant les relations.
- Le prototype doit **respecter cette architecture**.

Livrables attendus

1. **Document d'architecture** (~8-10 pages) :
 - Contexte et exigences
 - Description des composants et connecteurs
 - Diagrammes (ACME, UML, etc.)
 - Justification des choix architecturaux
2. **Prototype fonctionnel** :
 - Implémentation minimale respectant la structure définie
 - Scripts ou instructions d'exécution
3. **Présentation orale / démo** (~10-15 min) :
 - Description de l'architecture
 - Démonstration de la conformité architecture → code



Évaluation proposée

Critère	Pondération	Détails
Compréhension du modèle C&C	20 %	Identification correcte des composants et connecteurs
Description architecturale	20 %	Clarté, cohérence, usage d'un ADL
Implémentation	40 %	Respect de l'architecture, modularité, fonctionnement
Présentation orale	20 %	Clarté, justification, démonstration

Extensions possibles (pour les groupes plus avancés)

- Ajouter un **composant de recommandation** (amis ou contenus)
- Mettre en place un **bus d'événements** (connecteur de type "publish/subscribe")
- Intégrer un **composant de stockage distribué**
- Décrire l'architecture **multi-niveaux** (client, API, base de données)